

18) Ортогональная база. Стандартное произведение в ортонормированной базе. Процесс ортогонализации - процесс Грама - Шмидта. Ортогональная матрица; как матрица перехода от старого ортонормированного

Определение) Система ^{базиса} векторов $\{e_1, \dots, e_n\}$ называется ортогональной, если $e_i \neq 0$ и $(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$

Утверждение) Ортогональная система векторов - линейно независима

Доказательство: $\delta_1 e_1 + \dots + \delta_m e_m = 0 / e_i$

$$\delta_i (e_i, e_j) = 0 \Rightarrow \delta_i = 0 \quad \forall i$$

Из равенства скалярного произведения $(x, y) = |x| |y| \cos \varphi$

$\Rightarrow$ что все коэффициенты $= 0$, то есть система

$\{e_1, \dots, e_n\}$ — линейно независима; $|\delta x| = \sqrt{(\delta x, \delta x)} = \sqrt{\delta^2(x, x)} = |\delta| |x|$

$x = 0 \Rightarrow \left| \frac{x}{|x|} \right| = 1$; $\frac{x}{|x|}$ — пропорционален.

Определение Базис $e = \{e_1, \dots, e_n\}$ — совокупность

ортонормальных (ортонормированных) векторов

представляет собой ортонормальную (ортонормиро-

вектору? скаляру.

Утверждение Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис

и $a = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$ тогда $a_j = \frac{(a, e_j)}{(e_i, e_j)}$

Докажем это $a = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n \quad / \cdot e_j \quad (j=1, \dots, n)$

Получим $(a, e_j) = a_1 (e_1, e_j) + \dots + a_n (e_n, e_j)$. Так как базис

ортонормированный то в правой части останется только

одно ненулевое слагаемое (e_j, e_i) откуда и следует $\Rightarrow$

$$\Rightarrow a_j = \frac{(a, e_j)}{(e_j, e_j)}$$

Утверждение Пусть $e_1, \dots, e_n$ - ортонормированный базис U

$$a = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, \text{ тогда } a_j = (a, e_j)$$

Теорема Пусть $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ - ортонормированный базис в $\mathbb{R}^3$,

$$\bar{a} = x_1 \bar{i} + y_1 \bar{j} + z_1 \bar{k}; \quad \bar{b} = x_2 \bar{i} + y_2 \bar{j} + z_2 \bar{k}. \text{ Тогда}$$

$$(\bar{a}, \bar{b}) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.$$

Доказательство: Докажем непосредств. свойство

скалярного произведения и определение ортонормированного

$$\text{базиса, получим: } (\bar{a}, \bar{b}) = (x_1 \bar{i} + y_1 \bar{j} + z_1 \bar{k}, x_2 \bar{i} + y_2 \bar{j} + z_2 \bar{k}) =$$

$$\begin{aligned}
&= x_1 x_2 \underbrace{(\bar{i}, \bar{i})}_1 + x_1 y_1 \underbrace{(\bar{i}, \bar{j})}_0 + x_1 z_1 \underbrace{(\bar{i}, \bar{k})}_0 + y_1 x_2 \underbrace{(\bar{j}, \bar{i})}_0 + y_1 y_2 \underbrace{(\bar{j}, \bar{j})}_1 + \\
&+ y_1 z_2 \underbrace{(\bar{j}, \bar{k})}_0 + z_1 x_1 \underbrace{(\bar{k}, \bar{i})}_0 + z_1 y_1 \underbrace{(\bar{k}, \bar{j})}_0 + z_1 z_2 \underbrace{(\bar{k}, \bar{k})}_1 = \\
&= x_1 x_1 + y_1 y_1 + z_1 z_1
\end{aligned}$$

□

Г Процесс ортогонализации

Пусть V — пространство; $\{a_1, \dots, a_n\}$ — система л.л.з. векторов.

тогда $\exists$ ортогональная система $\{b_1, \dots, b_m\}$ такая

$$\langle a_1, \dots, a_i \rangle = \langle b_1, \dots, b_i \rangle$$

$$b_1 = a_1$$

$$b_2 = a_2 + \alpha_1 b_1, \quad \alpha_1 - \text{множитель из условия } (b_1, b_2) = 0$$

$$(a_2, b_1) + \alpha_1 (b_1, b_1) = 0 \Rightarrow \alpha_1 = - \frac{(a_2, b_1)}{(b_1, b_1)}$$

$$b_3 = a_3 + \alpha_1' b_1 + \alpha_2' b_2$$

$$(b_3, b_1) = 0 \Rightarrow (a_3, b_1) + \alpha_1' (b_1, b_1) = 0 \Rightarrow \alpha_1' = - \frac{(a_3, b_1)}{(b_1, b_1)}$$

$$(b_3, b_2) = 0 \Rightarrow (a_3, b_2) + \alpha_2' (b_2, b_2) = 0 \Rightarrow \alpha_2' = - \frac{(a_3, b_2)}{(b_2, b_2)}$$

Пусть $b_1, \dots, b_i$ взаимные $(b_i, b_j) \neq 0 \quad b_i \neq b_j$

$$b_{i+1} = a_{i+1} + \tilde{\alpha}_1 b_1 + \tilde{\alpha}_2 b_2 + \dots + \tilde{\alpha}_i b_i$$

$$(b_{i+1}, b_1) = 0 \Rightarrow (a_{i+1}, b_1) + \tilde{\alpha}_1 (b_1, b_1) = 0 \Rightarrow \tilde{\alpha}_1 = - \frac{(a_{i+1}, b_1)}{(b_1, b_1)}$$

$$(b_{i+1}, b_s) = 0 \Rightarrow (a_{i+1}, b_s) + \tilde{a}_s (b_s, b_s) = 0 \Rightarrow \tilde{a}_s = - \frac{(a_{i+1}, b_s)}{(b_s, b_s)}$$

Определение Матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ называется ортонормальной, если $A^T = A^{-1}$, т.е. $AA^T = E$

Утверждение Пусть $e = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ - ортонормированной базис евклидова пространства V . Для того чтобы система векторов $e' = \{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$ также образовывала ортонормированной базис необходимо и достаточно, чтобы матрица перехода $[e']_e$ была бы ортонормальной.

Докажем Так как базис e - ортонормированный,
то $(e_i, e_j) = [e_i]^e [e_j]^e$. Поэтому базис

e' - ортонормированный $\Leftrightarrow$

$$[e_i']^T [e_j] = \begin{cases} 1, & \text{если } i=j \\ 0, & \text{если } i \neq j \end{cases}$$

Это условие эквивалентно ортогональности матрицы $[e']$



